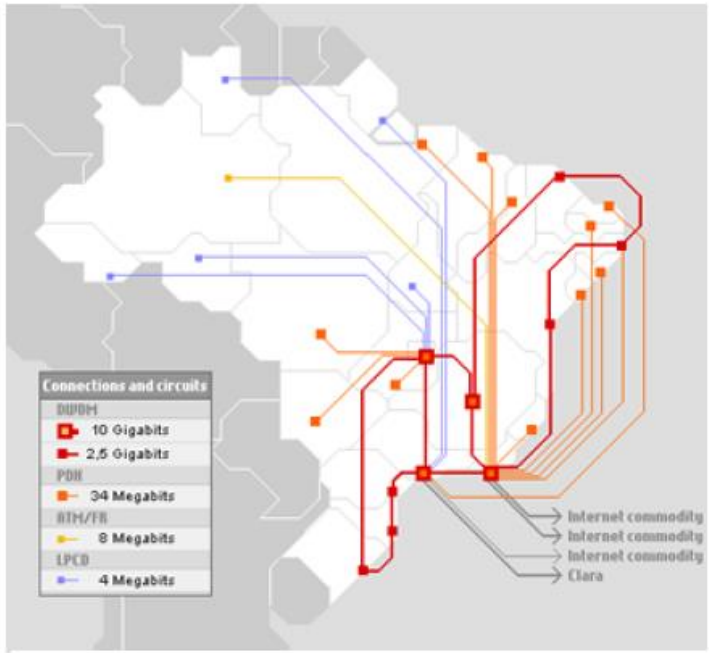
CURSO DE operador de computador E REDES LOCAIS

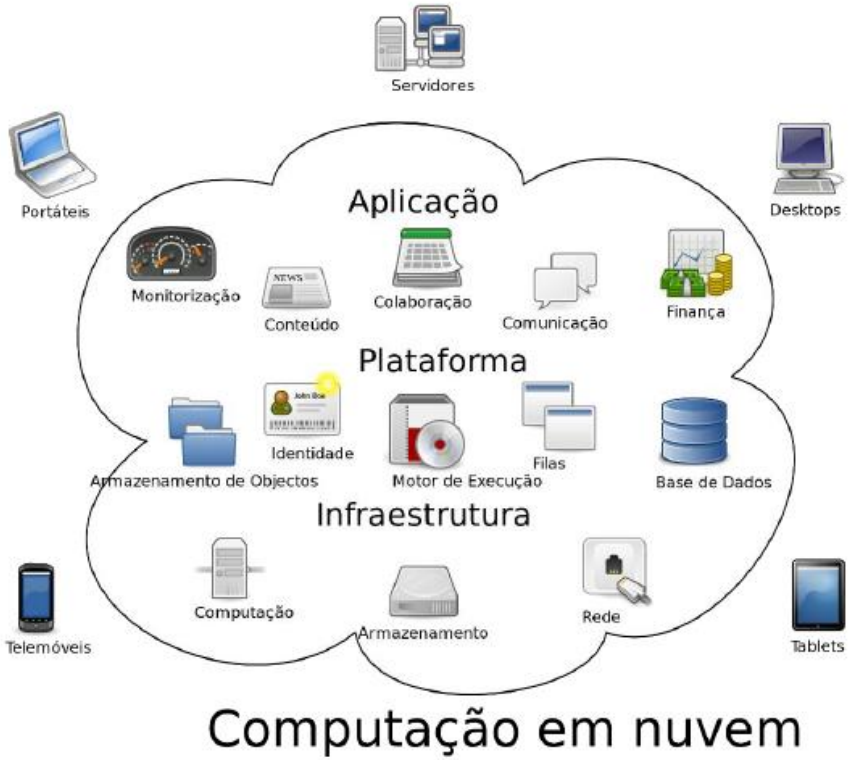
REDES DE COMPUTADORES





REDES de Computadores









O que é uma Rede?

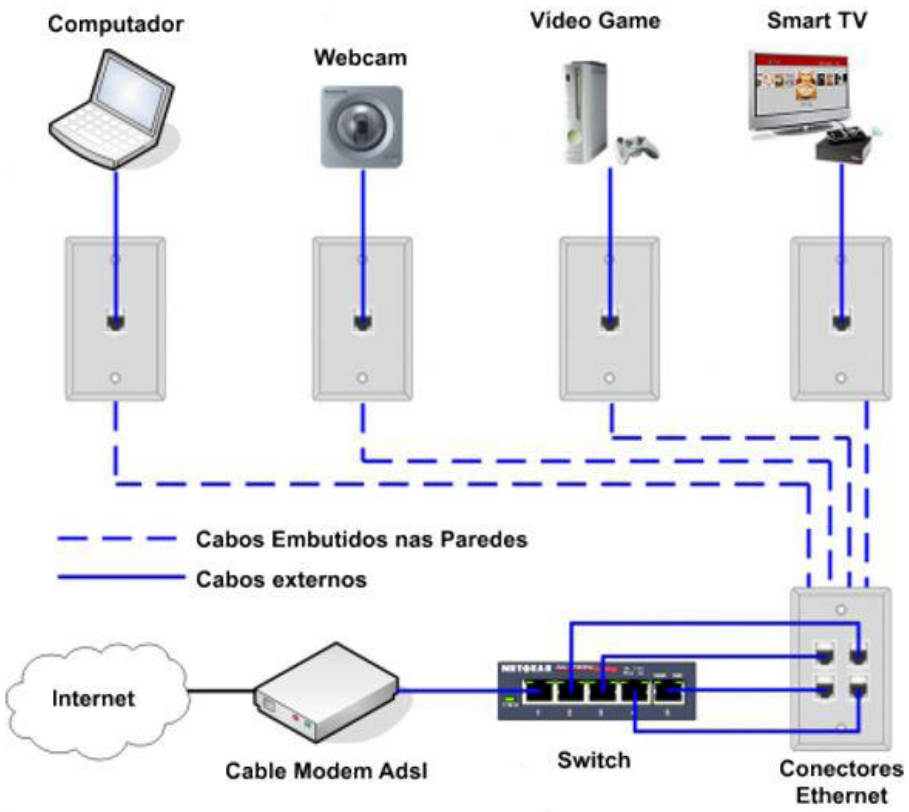
- Uma rede é um conjunto de computadores e dispositivos interligados, compartilhando informações através da transferência de dados usando um meio de transmissão.

Surgimento das Redes de Computadores

- Instituídas durante a década de 60, as primeiras redes de computadores tinham o propósito de trocar dados entre dois computadores.
- No período entre 1970 e 1973, com a criação da Arpanet (*Advanced Research Projects Agency Network*), foi possível a criação de uma rede para interligação entre universidades, instituições militares e empresas.

Recursos da rede

- Diversos recursos sendo compartilhados através de uma rede Ethernet



Infraestrutura Básica de uma Rede

- Uma **infraestrutura** é o conjunto de equipamentos, meios físicos, e de sistemas de gerenciamento que formam as redes de computadores.

Cabeamento Estruturado

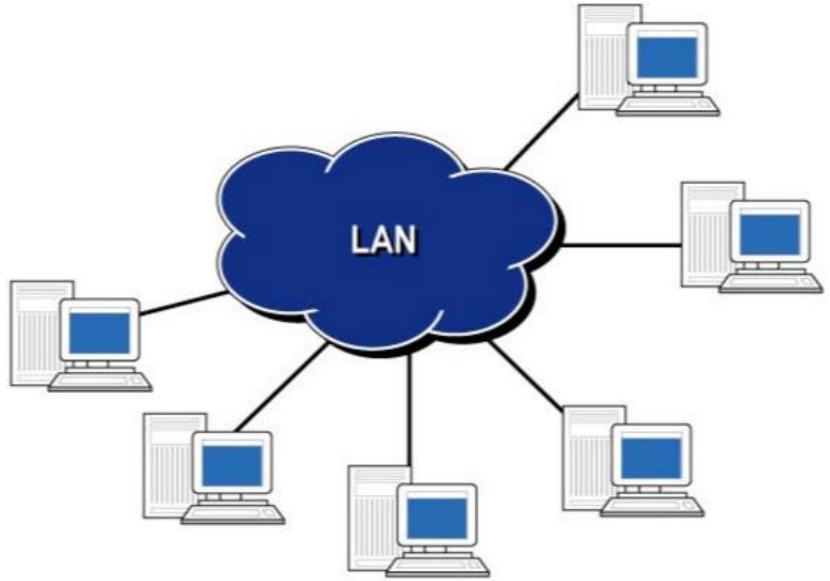
- É um **conceito** que redefine a forma como os cabos de dados são utilizados nas empresas e nas residências. Tem como objetivo criar uma padronização do cabeamento dentro de edificações comerciais e residenciais, independente das aplicações.
- Este sistema, mantem a rede física organizada, com o uso de conectores e cabos com desempenho satisfatório para o fim a que se aplica. Seu *layout* permite a instalação de equipamentos como servidores, computadores e demais acessórios de rede com alto grau de organização e confiabilidade.
- **Layout**: É uma palavra inglesa, muitas vezes usada na forma portuguesa “leiaute”, que significa plano, arranjo, esquema, design, projeto.

Classificação das Redes Geograficamente

Redes LAN

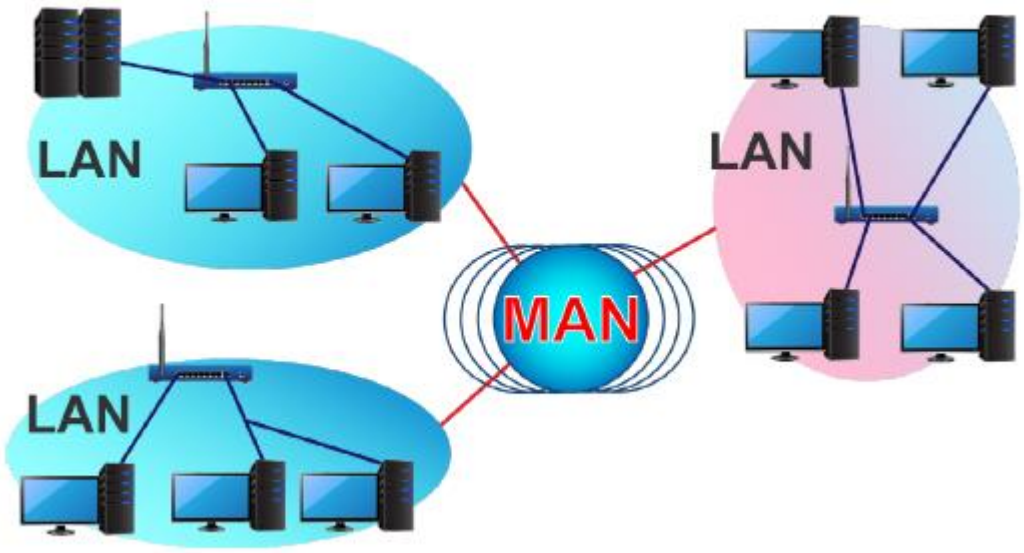
- Trata-se de um conjunto de computadores que pertencem a uma mesma organização e que estão ligados entre eles numa pequena área geográfica (Sala de Aula, Casa, Pequenas Empresas)

Redes LAN



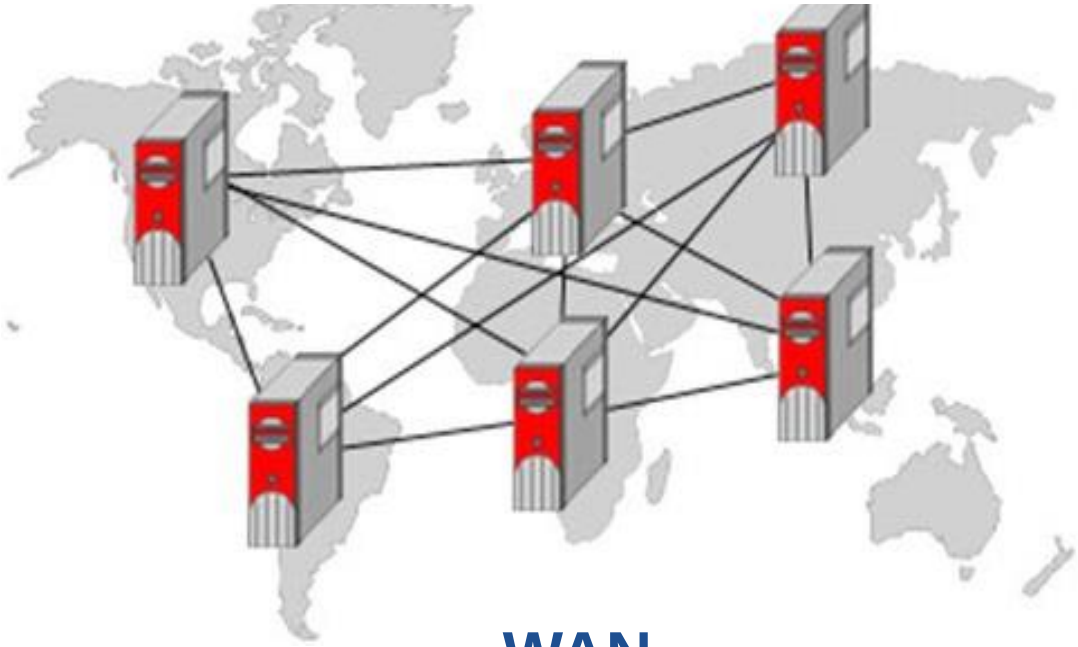
Redes MAN

Uma rede de área metropolitana ou **MAN** (*Metropolitan Area Network*), corresponde a uma rede de computadores que compreende um espaço de média dimensão, por exemplo, a distância geográfica de uma cidade.



Redes WAN

- Uma WAN (*Wide Area Network*) ou rede de longa distância, corresponde a uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, como por exemplo um país, continente, ou de forma global o mundo inteiro.
- Exemplos de WAN: a própria Internet, TV, Telofonia,satélites



WAN

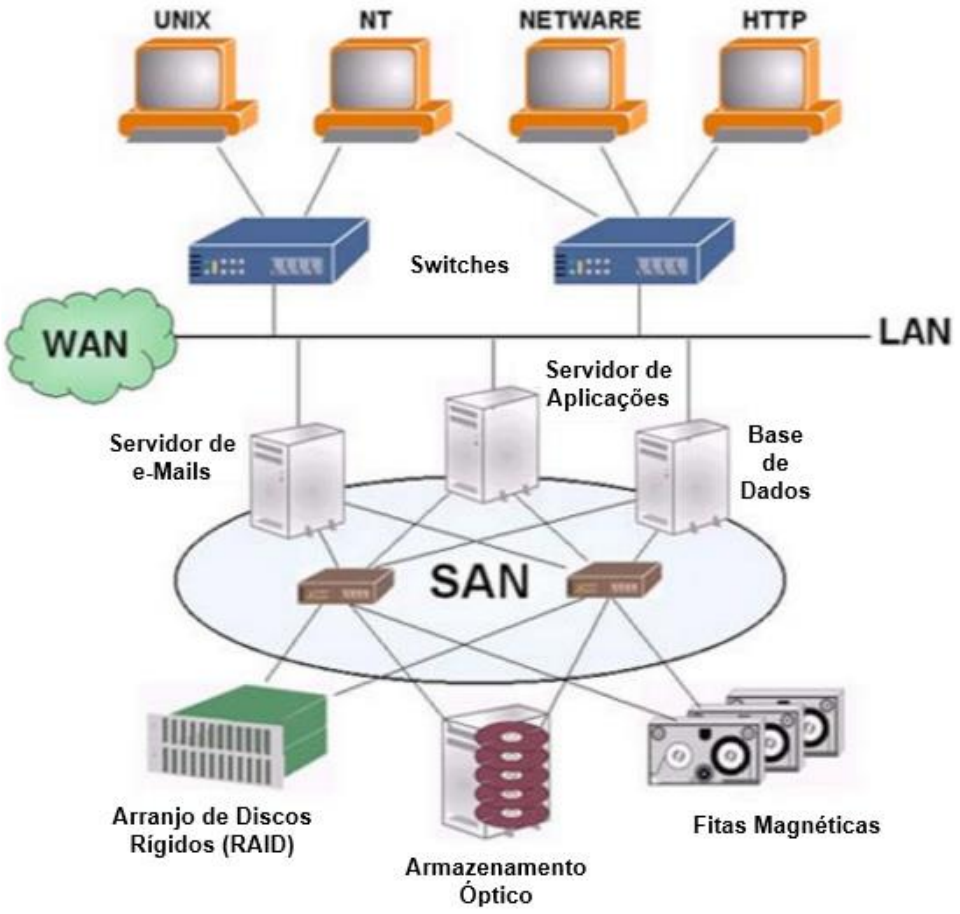
Redes pessoais – PANs

- São as redes de área pessoal, sem fios permitem um intercâmbio de comunicação e informação entre computadores, impressoras, Smartphones móveis e outros dispositivos numa área de alcance limitada



Redes SAN

- Uma **SAN** (*Storage Area Network*) é uma rede dedicada exclusivamente ao armazenamento de dados de uma determinada corporação.
- Os computadores que têm acesso à SAN possuem, por conseguinte duas interfaces de redes, uma interface específica para acessar a SAN e uma segunda interface rede tradicional.



Outras Redes

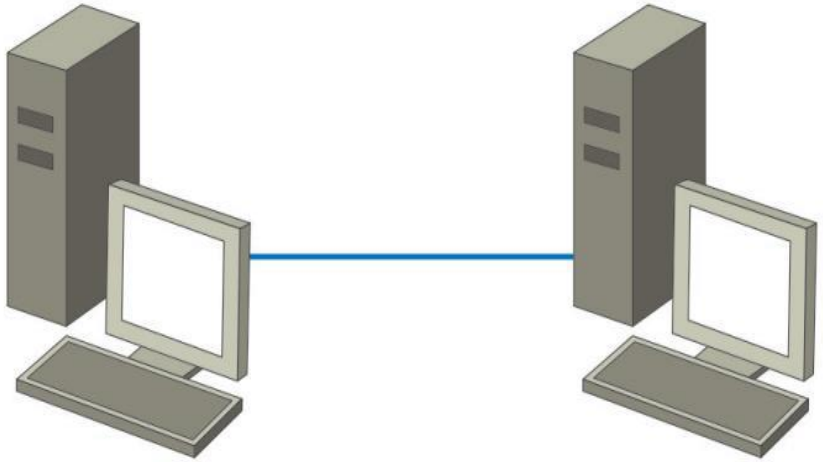
- **SAN (Storage** Area Networks**)**
- **RAN** (***Regional*** *Area Netwoks*)
- **CAN** (***Campus*** *Area Netwoks*)
- **WMAN** (***Wireless Metropolitan*** *Area Networks*)
- **WWAN** (***Wireless Wide*** *Area Netwoks*)

Classificação de Redes Quanto a Hierarquia

- A classificação das redes de computadores quanto a hierarquia refere-se ao modo como os computadores dentro de uma rede se comunicam.
- Entre os principais tipos de classificação quanto a hierarquia, estão as redes **ponto-a-ponto (Peer to Peer)** e as redes **cliente-servidor (Server-Client).**

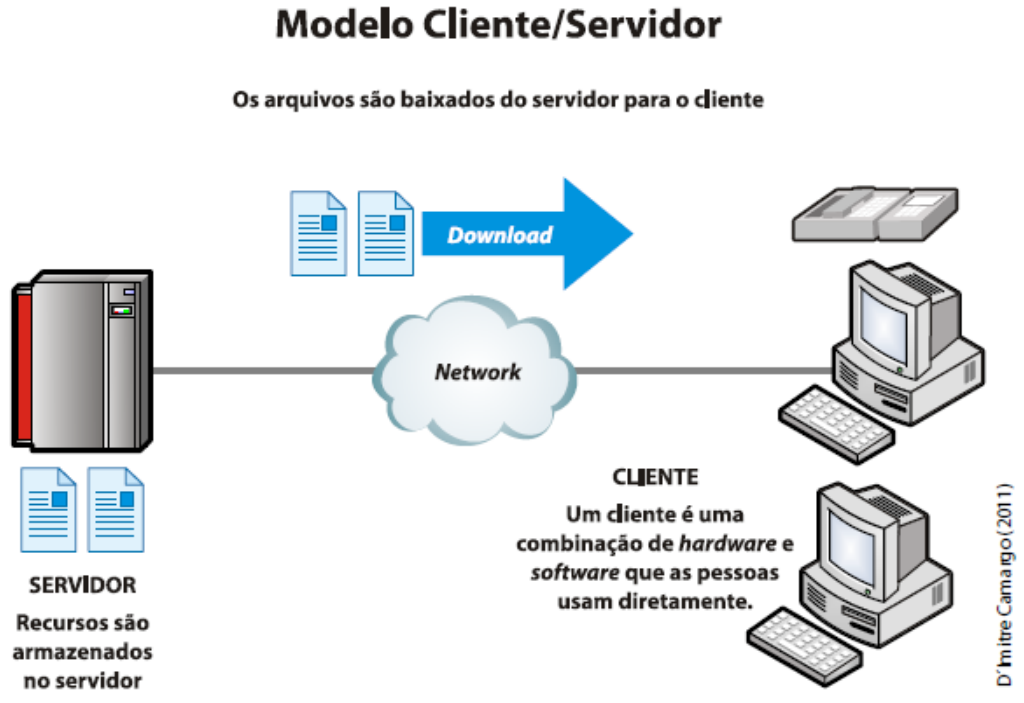
Topologia Ponto a Ponto

- Utilizamos esta topologia quando queremos interligar dois computadores por um meio de comunicação qualquer, sem a utilização de um Hub, Roteador ou Switch.



Redes cliente/servidor

- O servidor tem a função de fornecer algum serviço ou recurso para os seus clientes da rede, enquanto que o cliente tem a única função de utilizar os serviços e recursos oferecidos pelo servidor. Veja, na figura a seguir, a demonstração de uma rede cliente/servidor.



Tipos de Comunicação

- **Unicast** é aquela mensagem enviada de origem a destino, ou seja,um único dispositivo de origem envia uma mensagem para outro dispositivo de destino único.

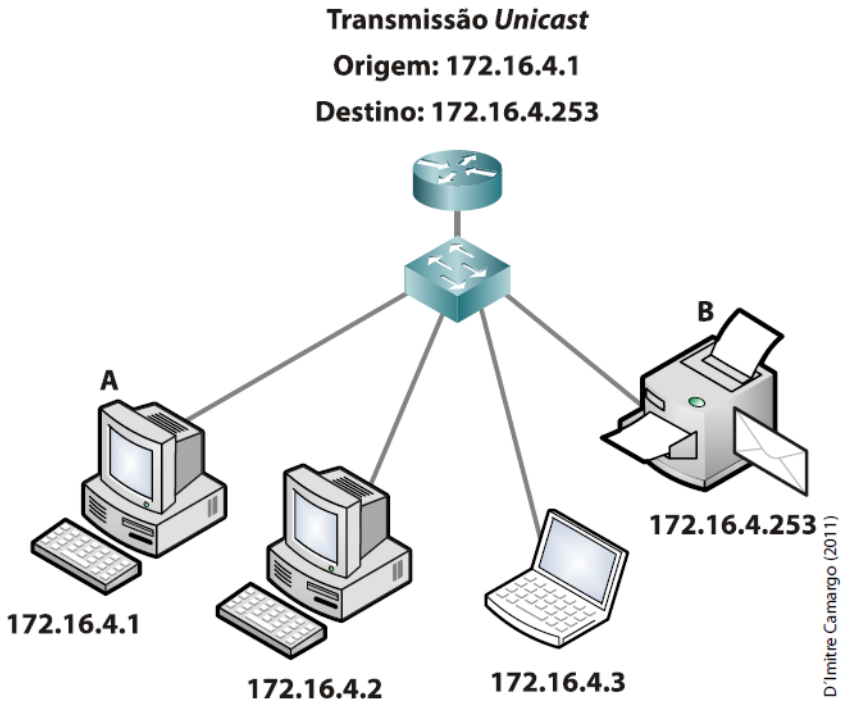


Figura 4 - Mensagem *Unicast*
Fonte: *Cisco Networking Academy* (2011)

Tipos de Comunicação

- **Multicast** é utilizada quando uma mensagem precisa ser transmitida para um determinado grupo de dispositivos na rede.

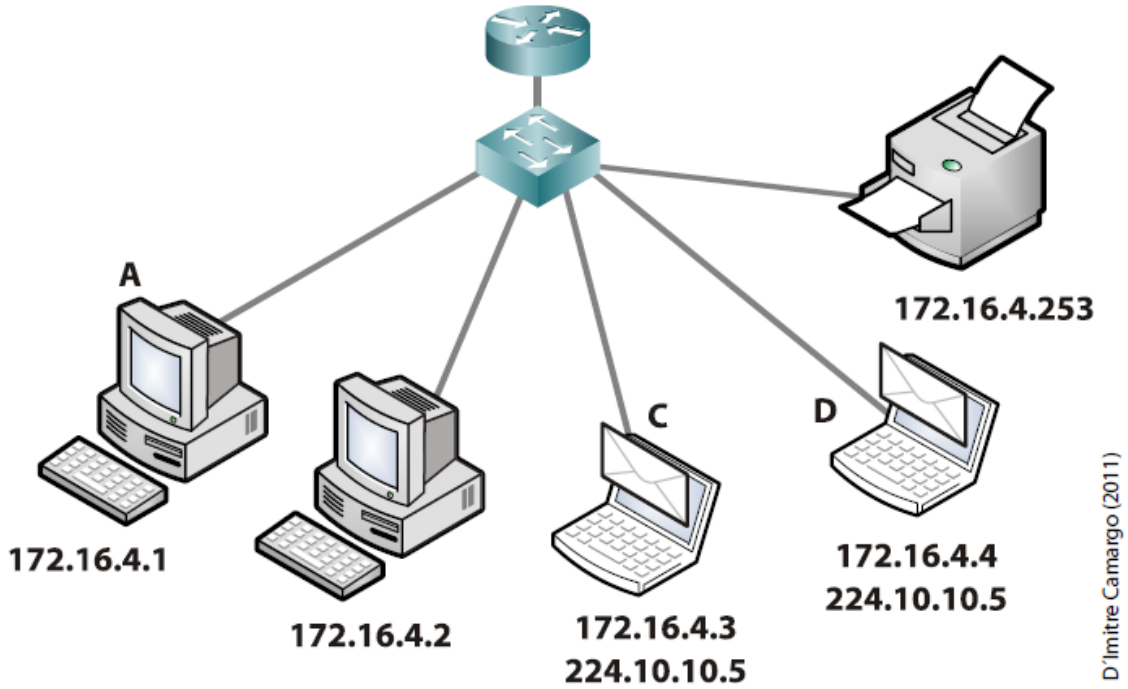


Figura 5 - Mensagem *Multicast*
Fonte: *Cisco Networking Academy* (2011)

Tipos de Comunicação

- **Broadcast** é utilizada quando uma informação precisa ser transmitida para todos os dispositivos dentro da rede.

OBS: Quando um dispositivo de origem não conhece o endereço MAC do dispositivo de destino , ele emite um Broadcast de camada 2 chamado de solicitação ARP ou ARP Request.

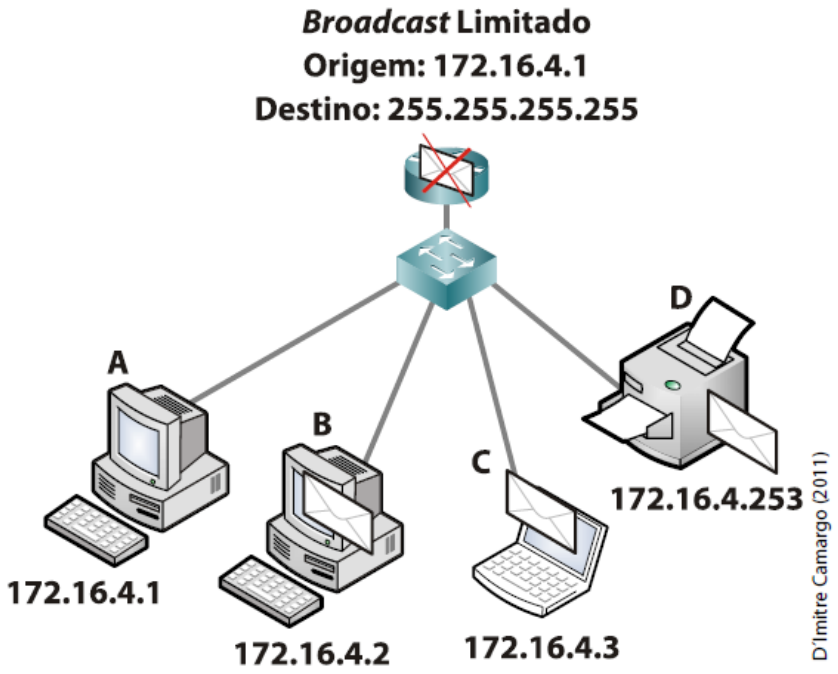


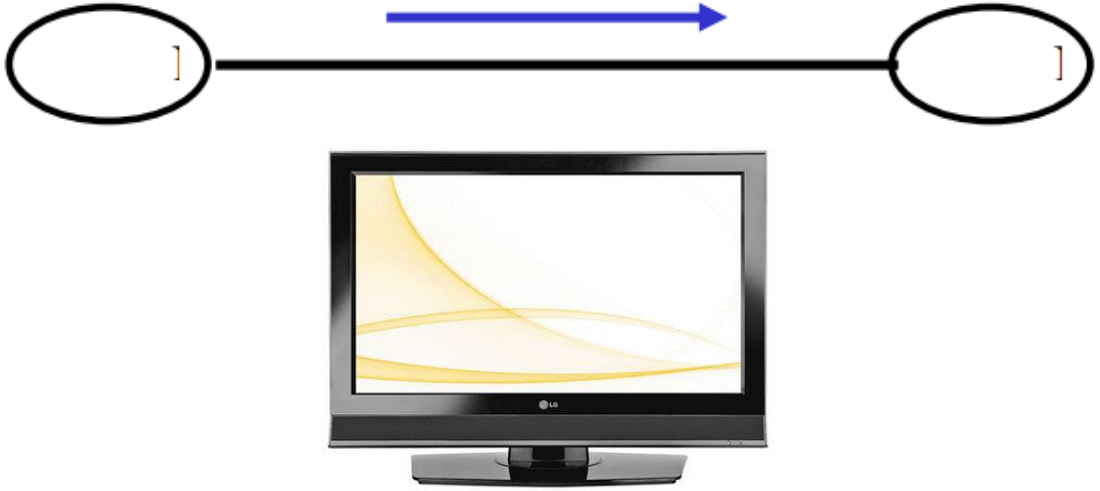
Figura 6 - Mensagem *Broadcast*
Fonte: *Cisco Networking Academy* (2011)

ARP (Address Resolution Protocol) – Protocolo que por meio do número IP localiza o número MAC de um computador

Modos de Transmissão

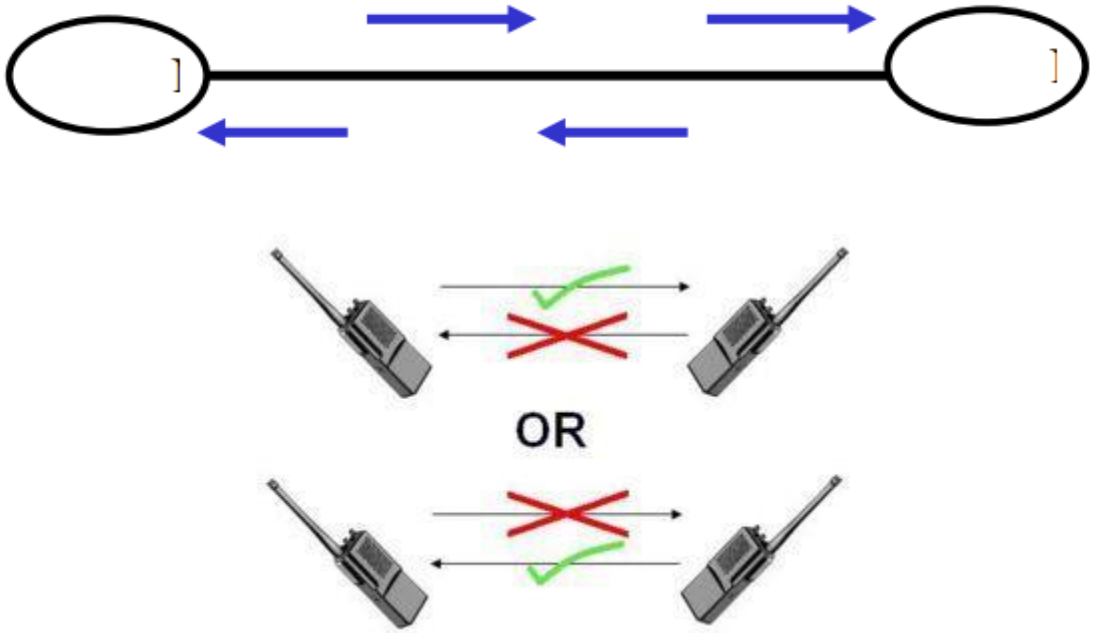
- Quanto as formas de utilização dos meios físicos, os nós da rede podem se comunicar de três formas:

- **Simplex**: o canal lógico ou físico é unidirecional.



Modos de Transmissão

- **Half-duplex (semiduplex)**: o fluxo de dados funciona nos dois sentidos, mas não de forma simultânea.



Modos de Transmissão

- **Full-duplex:** o fluxo de dados opera nos dois sentidos simultaneamente.







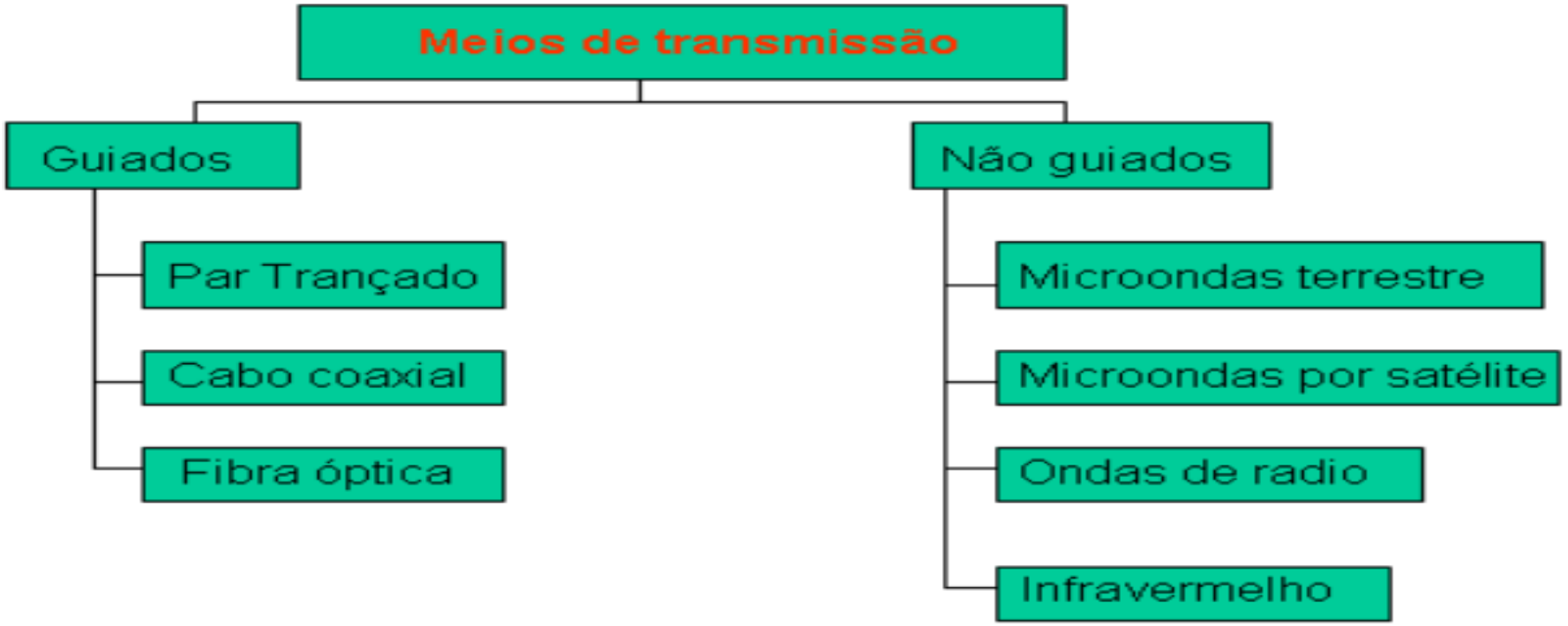
Meios de Transmissão

- É por onde os dados são transmitidos.
- Podem ser através de cabos, tais como: UTP, Fibra ótica, Thin Ethernet, Thick Ethernet.
- E também sem cabos, tais como: Wireless, Infravermelho, Bluetooth





Meios de Transmissão



Interferências na Transmissão

- Nenhum meio de transmissão é capaz de transmitir sinais sem que haja perdas de energia durante o processo.
- Os meios de transmissão podem sofrer interferências de várias naturezas, mas as principais são:
  - Interferência Eletromagnética (EMI): campos magnéticos.
  - Interferência Radiofreqüência (RFI): transmissores de rádio, relês e comutadores, termostatos e lâmpadas fluorescentes.

Interferências na Transmissão

A tabela abaixo apresenta algumas fontes de interferências facilmente encontradas.

Tipo	Faixa	Fonte
Baixa Freqüência	10 KHz a 150 KHz	lâmpadas fluorescentes, aquecedores
Média Freqüência	150KHz a 100MHz	rádio, dispositivos eletrônicos, esterilizador de ar
Alta Freqüência	160 MHz a 1GHz	rádio e televisão, computadores dispositivos eletrônicos, sensores de movimento, radares
Impulso	10KHz a 100MHz	motores comutadores, máquinas de solda, ignição eletrônica

Formas de Transmissão

- **Comunicação Serial**
- É o modo de transmissão que ocorre quando os bits que representam cada caractere são transmitidos em sequência, isto é, um bit de cada vez, utilizando um único canal de comunicação.

Formas de Transmissão

- **Comunicação Paralela**
- Neste caso a transmissão dos bits ocorrerá simultaneamente, através de diferentes canais de comunicação.
- A comunicação paralela é mais rápida que a serial, mas tem algumas limitações. Por isto, seu uso é bem menor do que a serial.

Modulação e Demodulação

- Quando há uma transmissão entre computadores na rede pública, os sinais digitais devem ser convertidos em sinais analógicos.
- À esse processo damos o nome de Modulação.
- A operação inversa, ou seja, a reconversão para sinais digitais é chamada de Demodulação.

Modem

- O equipamento responsável por fazer o processo é chamado de Modem (Modulador / Demodulador).









Modulação e Demodulação



Atenuação e Diafonia

- **Atenuação**
- A atenuação ocorre com qualquer sinal, tanto digital quanto analógico, transmitido através de cabos.

- Quanto maior for o comprimento do cabo, maior é a atenuação, até o ponto do sinal tornar-se fraco a ponto de não ser mais entendido pelo destinatário.

- Utiliza-se repetidores ou outros equipamentos similares para aumentar a “força” do sinal.

Atenuação e Diafonia

- **Diafonia (Crostalk)**
- Ocorre quando o receptor em um canal de comunicações recebe inadvertidamente informação enviada pelo canal de comunicação adjacente.
- Crostalk é o ruido ou interferência causada por acoplamento magnético entre dois caminhos de sinal.
- Nas frequências de áudio, o Crostalk é conhecido como diafonia ou linha cruzada.

Nó ou ponto

- Trata-se de qualquer equipamento de rede que possua um endereçamento.

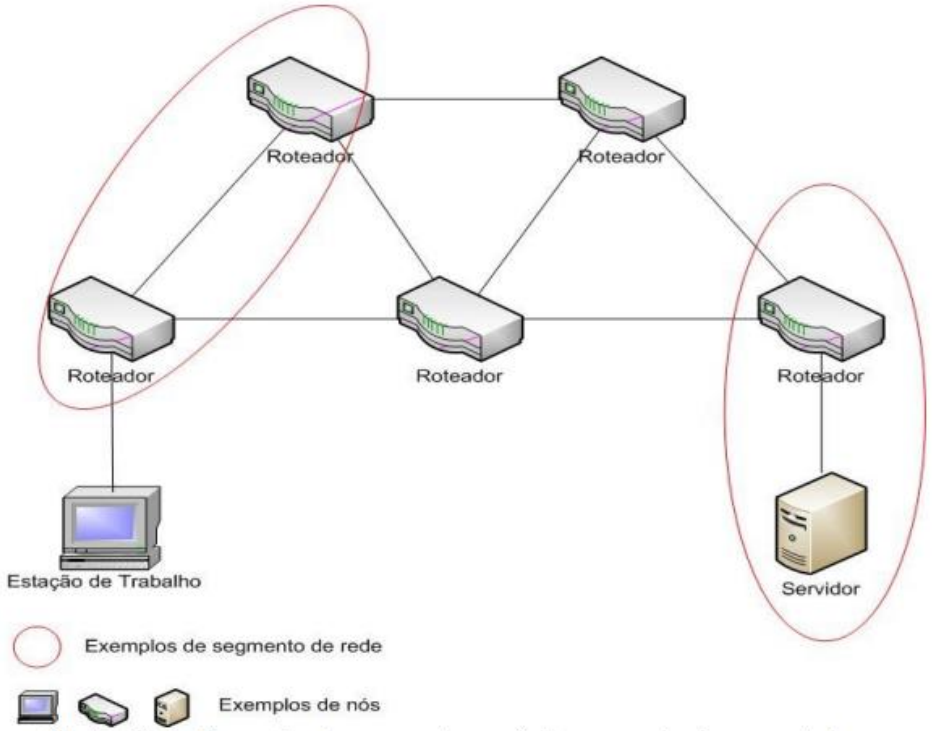


Ilustração 1: Exemplos de segmentos e nós de uma rede de computadores

Segmento de Rede

- É uma parte da rede analisada separadamente.

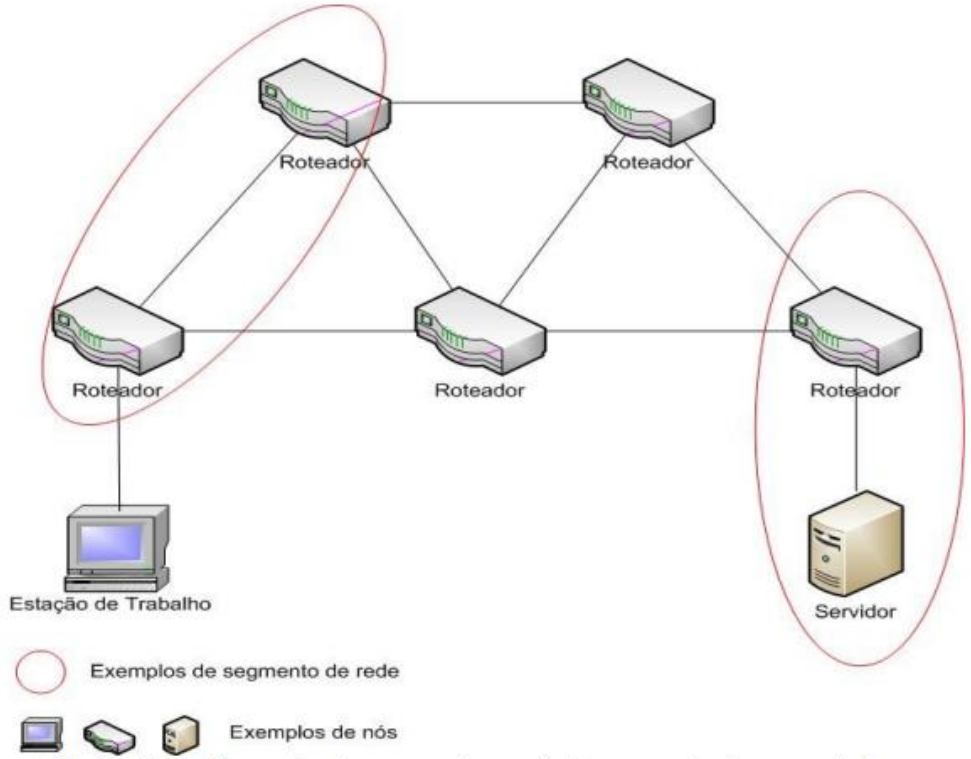


Ilustração 1: Exemplos de segmentos e nós de uma rede de computadores

Endereçamento

- O protocolo IP possui varias versões, a atual e a IPv4, que e formada por um número de 32 bits em 4 octetos, cada octeto pode ter um número que varia entre 0 e 255, exemplo: 192.168.1.1.



Endereçamento

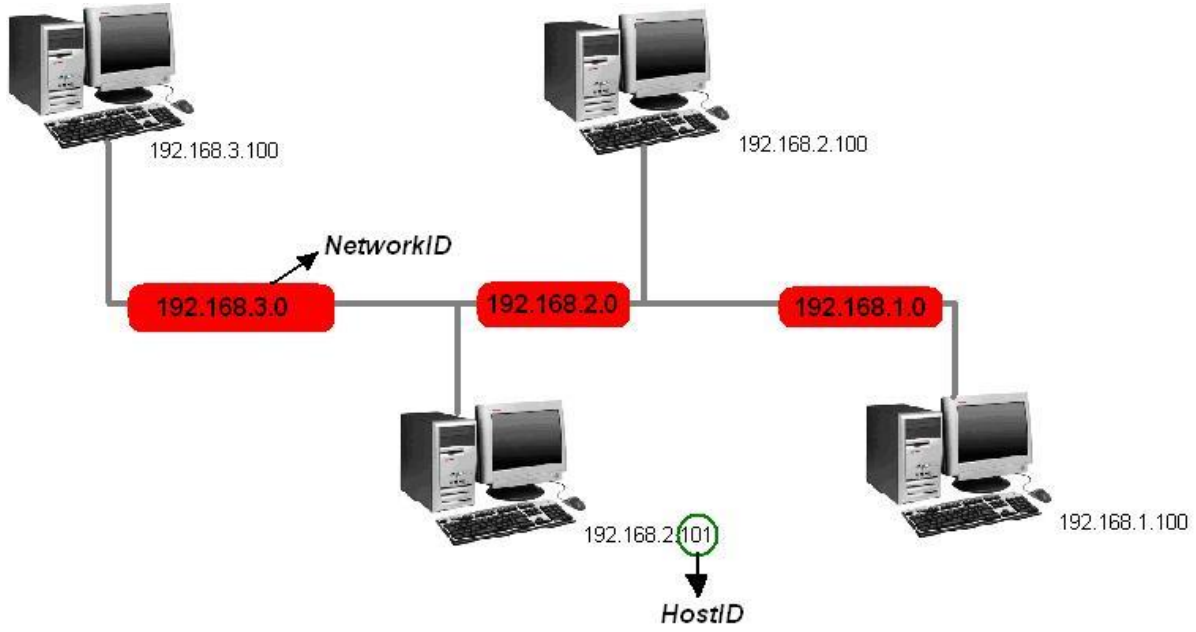
- Físico: Normalmente vem de fábrica.
- Lógico: Pode ser configurado pelo usuário.



- Obs: Existe uma associação entre esses endereços, onde **um** endereço físico(Mac) pode estar associado a **n** endereços lógicos.

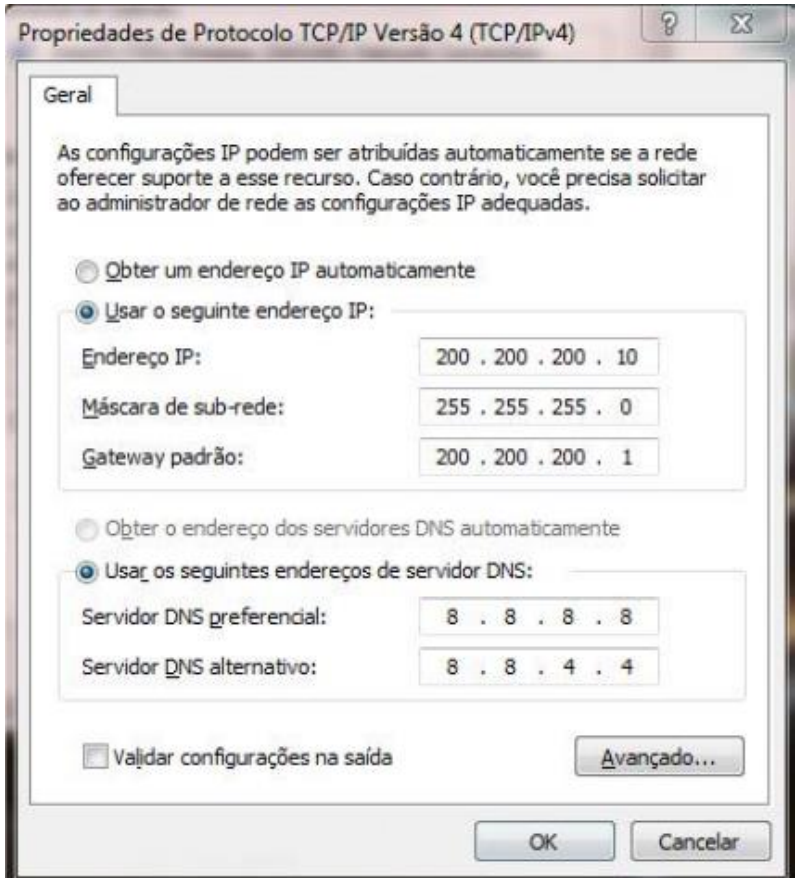
Endereço IP

- É o endereço lógico de um equipamento de Rede.
- Um determinado equipamento pode possuir diversos endereços IP, ou seja, diversos endereços lógicos.



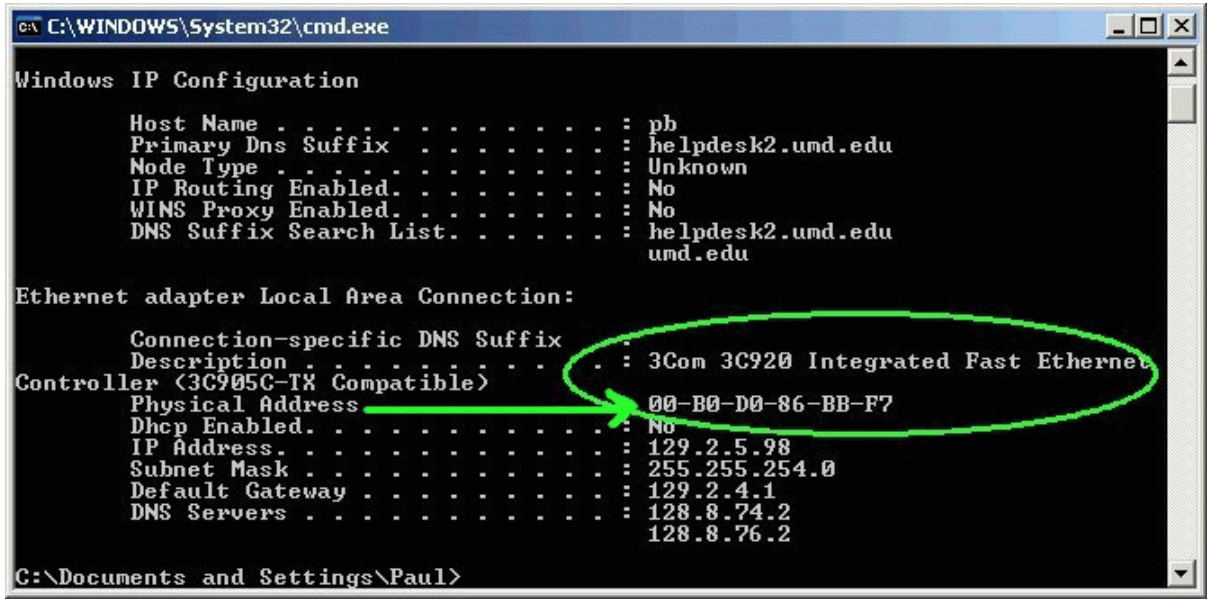
Endereço IP

- Normalmente é atribuído pelo Administrador da Rede.



MAC-Address

- É o endereço físico da Rede.
- Cada equipamento de rede possui um, e somente um Endereço Físico, ou seja, MAC-Address.
- Geralmente vem gravado de fábrica.



Protocolos

- São conjuntos de regras e padrões que governam a comunicação entre dispositivos em uma rede de computadores. Eles são responsáveis por garantir que os dados sejam transmitidos de forma segura e confiável de um dispositivo para outro.



Principais Protocolos

Protocolo de Internet (IP): É responsável por identificar dispositivos na rede com endereços IP exclusivos. Ele também é responsável por dividir os dados em pacotes para serem transmitidos pela rede.
Protocolo de Controle de Transmissão (TCP): TCP é responsável por estabelecer uma conexão confiável entre dispositivos para garantir a entrega dos dados. Ele divide os dados em segmentos e verifica se cada segmento é recebido corretamente.
Protocolo de Datagrama de Usuário (UDP): Protocolo é usado para transmissões em tempo real, como chamadas de voz e vídeo. Ele é menos confiável do que o TCP, pois não verifica se os dados foram recebidos corretamente.
Protocolo de Resolução de Endereço (ARP): o ARP é responsável por mapear endereços IP para endereços físicos de dispositivos na rede.
Protocolo de Controle de Acesso ao Meio (MAC): o MAC é responsável por garantir que apenas um dispositivo possa transmitir dados por vez na rede, evitando colisões de dados.
Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP): o FTP é usado para transferir arquivos entre dispositivos em uma rede.
Protocolo de Correio Eletrônico (SMTP/POP/IMAP): esses protocolos são usados para enviar e receber e-mails. O SMTP é usado para enviar e-mails, enquanto o POP e o IMAP são usados para receber e-mails em um servidor de e-mail.

Principais Protocolos

Protocolo de Navega- «o na Web (HTTP/HTTPS): HTTP e o HTTPS s«o usados para navegar na web. O HTTP ®usado para acessar sites n«o criptografados, enquanto o HTTPS ®usado para acessar sites criptografados. O HTTPS ®mais seguro do que o HTTP, pois os dados s«o criptografados durante a transmiss«o.

Protocolo de Nomes de Dom²nio (DNS): DNS ®usado para mapear nomes de dom²nio em endere- os IP. Ele permite que os usu§rios acessem sites da web usando nomes de dom²nio em vez de endere- os IP.

Protocolo de Gerenciamento de Rede (SNMP): o SNMP ®usado para gerenciar e monitorar dispositivos de rede, como roteadores, switches e firewalls. Ele permite que os administradores de rede monitorem a sa¼de e o desempenho dos dispositivos de rede e realizem a- »es de gerenciamento, como configura- »es e atualiza- »es de firmware.

Protocolo de Gerenciamento de Rede (SNMP): o SNMP é usado para gerenciar e monitorar dispositivos de rede, como roteadores, switches e firewalls. Ele permite que os administradores de rede monitorem a saúde e o desempenho dos dispositivos de rede e realizem ações de gerenciamento, como configurações e atualizações de firmware.

Protocolo de Gerenciamento de Endereços (DHCP): o DHCP é usado para atribuir endereços IP a dispositivos em uma rede automaticamente. Ele permite que os dispositivos se conectem à rede sem precisar configurar manualmente seus endereços IP.

Principais Protocolos

Protocolo de Rede Virtual Privada (VPN): o VPN é usado para criar conexões seguras entre dispositivos em redes separadas. Ele é frequentemente usado por empresas para permitir que funcionários remotos acessem a rede interna da empresa com segurança.

P2P significa "peer-to-peer" (ou "par-a-par" em português) e é um tipo de protocolo de rede em que dois ou mais computadores compartilham recursos diretamente entre si, sem a necessidade de um servidor intermediário.

SSH significa "Secure Shell" (ou "Shell Seguro" em português) e é um protocolo de rede que permite a comunicação segura entre dois computadores. O SSH é comumente usado para acesso remoto a servidores, permitindo que os usuários se conectem a um servidor de forma segura e autenticada. O SSH também permite transferência de arquivos e tunelamento de tráfego de rede através de conexões seguras. O SSH é considerado um protocolo seguro e amplamente utilizado em ambientes corporativos.

Pacotes de Dados

- É um conjunto de bits que foram agrupados para uma transmissão.
- Em redes de computadores, fala-se em pacotes (packets) ou em frames, como sendo agrupamentos ou sequências de bits ou bytes, com determinada estrutura, que os computadores ou interfaces de rede têm de codificar e descodificar.



Pacotes de Dados

- É um conjunto de bits que foram agrupados para uma transmissão.
- Em redes de computadores, fala-se em pacotes (packets) ou em frames, como sendo agrupamentos ou sequências de bits ou bytes, com determinada estrutura, que os computadores ou interfaces de rede têm de codificar e descodificar.



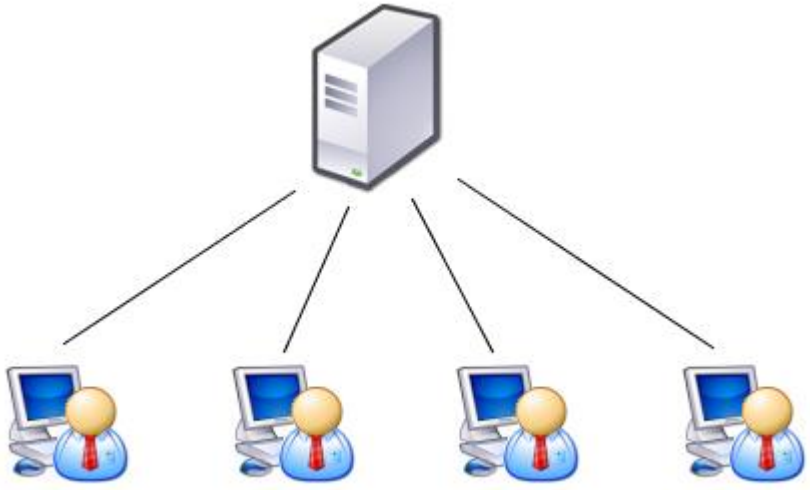
Servidor

- É um sistema de computação (computador) que fornece serviços a uma rede de computadores.
- Esses serviços podem ser de natureza diversa, como por exemplo, arquivos e correio eletrônico.



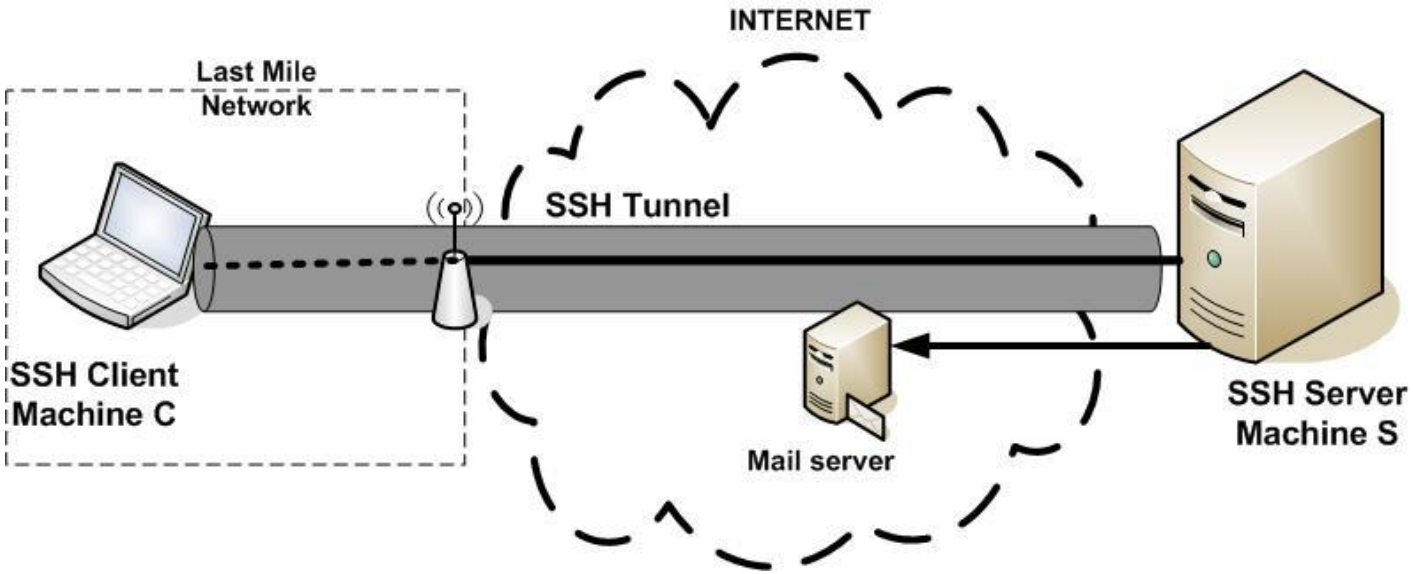
Clientes

- São os dispositivos que acessam os recursos da rede.



Serviços de Rede

- Um serviço de rede pode ser visto como uma aplicação distribuída, que executa em dois ou mais computadores conectados por uma rede.
- Ex: DHCP, SSH



Hub

- É um dispositivo concentrador.
- Tem a função de replicar para todas as suas portas o sinal recebido.



Switch

- A grosso modo, pode ser entendido como um Hub inteligente, pois ele não replica as informações para todos os dispositivos, e sim para aquele a quem o pacote é endereçado.



Modem

- Dispositivo usado para converter sinais digitais em analógicos (modulação) e analógicas em digitais (demodulação).



Roteador

- Dispositivo que tem a função de escolher o melhor caminho, ou seja, a melhor rota para encaminhar os pacotes recebidos. Portanto, escolher o melhor caminho disponível na rede para um determinado destino.



Access Point

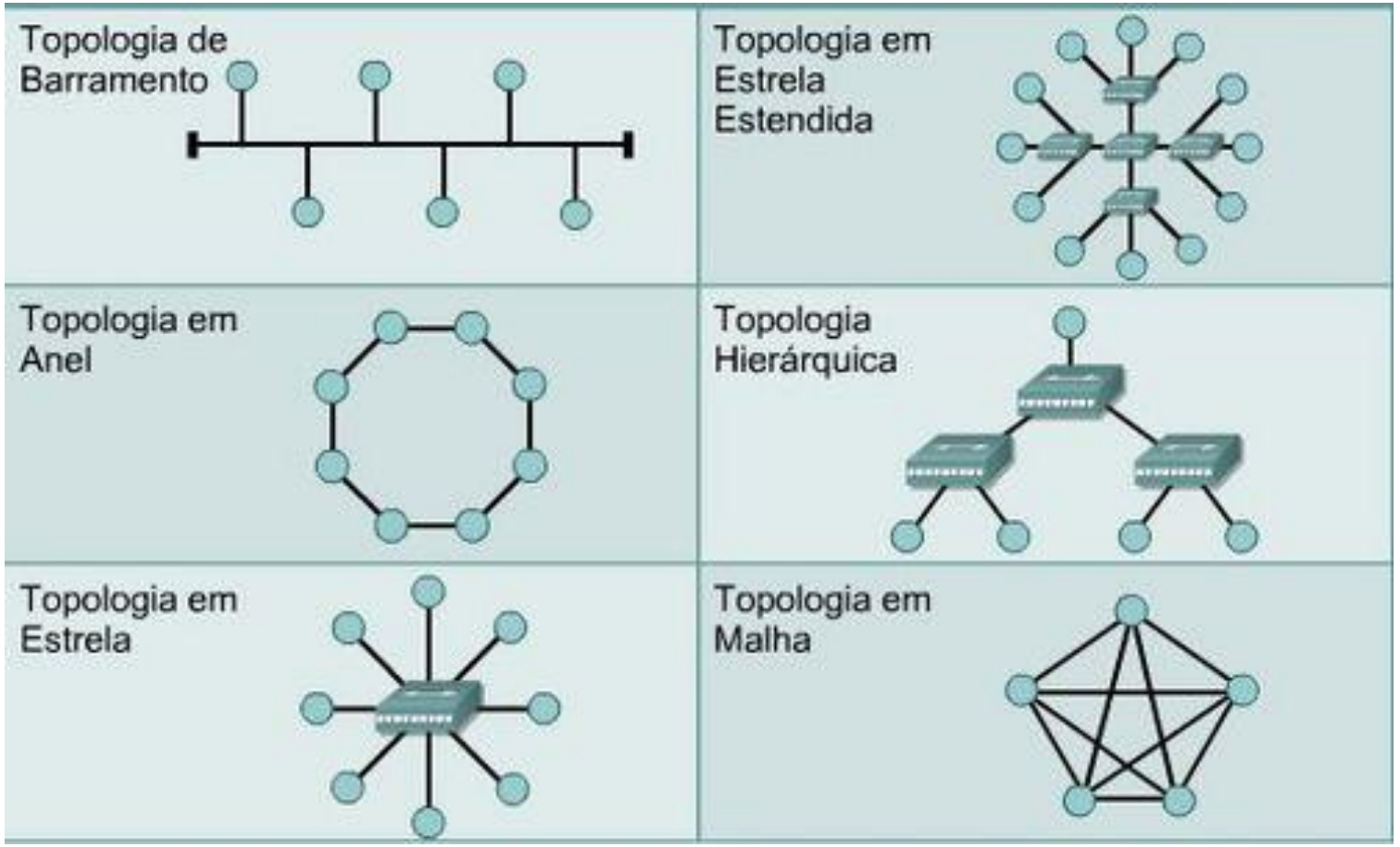
- Dispositivo que fornece um ponto de Acesso Wireless. Ou seja, recebe um sinal através de cabeamento ou mesmo Wireless e replica esse sinal.



Topologias de Rede

- **Topologia física:** é a forma como o meio é utilizado para interconectar os dispositivos.
- **Topologia lógica:** é a forma como um equipamento transmite os dados entre os diversos equipamentos da rede.

Topologia de Rede



Os Tipos de Topologia

anel: cada equipamento possui dois cabos que serão conectados em outros equipamentos, e, a partir disto, será construído um anel com estas interligações. A comunicação entre equipamentos poderá passar por outros equipamentos da rede. A transmissão sempre "trafega" em um sentido.

barramento: cada equipamento é conectado a um barramento (cabo). Se ocorrer algum problema com o cabo, a rede deixa de funcionar. Esta é a topologia típica em redes Ethernet com cabo coaxial.

hierárquica: semelhante a uma estrela estendida, porém, ao invés de unir os hubs ou switches, o sistema é vinculado a um computador que controla o tráfego na topologia.

totalmente conectada: cada equipamento possui uma conexão individual para cada outro equipamento. Possui diversas vantagens como redundância e disponibilidade, mas, em função dos custos e das características técnicas que dificultam a interligação de todos com todos, a implementação deste tipo de rede é inviável na maioria das situações. É também chamada de topologia em malha.

estrela: os equipamentos são conectados em um ponto central (cabo, hub, switch). Se ocorrer algum problema com o elemento central, a rede deixa de funcionar. Esta é a topologia típica em redes Ethernet.

árvore: consiste na interligação de diversas redes em estrela. Esta é a topologia mais comum atualmente e não deixa de ser uma rede em estrela. É também chamada de topologia em estrela estendida.

sem fio: os equipamentos se conectam à rede sem a necessidade de uso de cabos de rede. Utiliza ondas de rádio ou micro-ondas. Nesta topologia, existe um equipamento central chamado *Wireless Access Point* (WAP), utilizado para fazer a conexão entre os equipamentos que, por sua vez, possuem placa de rede sem fio.

ENTIDADES REGULADORAS

- **A IANA (Internet Assigned Numbers Authority) é uma organização responsável por gerenciar recursos numéricos da internet, como endereços IP, nomes de domínio e protocolos de internet. Ela é uma autoridade global e trabalha para garantir a operação segura e estável da internet. A IANA coordena com outras organizações para garantir que esses recursos sejam usados efetivamente e de forma justa em todo o mundo. Em resumo, a IANA ajuda a manter a internet funcionando de forma eficiente e confiável.**
- **ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): é uma organização sem fins lucrativos responsável por coordenar o sistema de nomes de domínio da internet e garantir sua estabilidade e segurança.**
- **Wi-Fi Alliance: é uma organização sem fins lucrativos que promove e certifica a interoperabilidade de produtos Wi-Fi. A Wi-Fi Alliance desenvolve padrões Wi-Fi e certifica produtos que atendem a esses padrões.**
- **ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):**
  é a agência reguladora do Brasil responsável por gerenciar as comunicações por rádio e outros tipos de transmissão. A ANATEL é responsável por definir as regras para o uso de frequências de rádio e gerencia a atribuição de espectro de frequência para redes Wi-Fi no Brasil.

- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): é uma organização profissional que desenvolve e promove padrões para uma ampla variedade de tecnologias, incluindo Wi-Fi. O padrão IEEE 802.11 especifica as características das redes sem fio.**

Obrigado

Prof. César
Operador de Computador e Redes Locais